Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт о реализации проекта

Исследование токов Фуко и распределения нагрева в металлических проводниках

Выполнили:
Абдуллаева София
Джантуре Назерке
Поток: 1.3

Санкт-Петербург 2026

1. Введение

Данный проект посвящён экспериментальному исследованию токов Фуко в металлических проводниках на примере кухонной посуды, нагреваемой на индукционной плите.

Индукционный нагрев — процесс преобразования энергии переменного магнитного поля в тепло за счёт вихревых токов в проводящем материале. Это явление лежит в основе работы индукционных плит, промышленных плавильных печей и медицинского оборудования. В быту оно определяет, почему одни кастрюли греются быстрее других, а алюминиевая посуда вообще не работает на индукции.

В реальных условиях дно кастрюли — многослойная система из ферромагнитных и теплопроводящих слоёв, что влияет как на генерацию токов Фуко, так и на распределение температуры.

Цели и задачи

1. Экспериментально доказать наличие токов Фуко через тепловые эффекты
2. Провести сравнительный анализ скорости нагрева и КПД образцов кастрюль с разной конструкцией дна
3. Исследовать пространственное распределение температуры по дну
4. Построить тепловые карты нагрева и рассчитать температурный градиент
5. Проверить линейность зависимости нагрева от мощности плиты
6. Разработать программу для обработки и визуализации данных
7. Разработать интерактивный симулятор электромагнитных процессов для демонстрации динамики вихревых токов и параметров скин-эффекта
8. Сформулировать практические рекомендации по выбору кастрюли для индукции

Гипотеза

Токи Фуко, индуцируемые переменным магнитным полем плиты, вызывают неравномерное выделение тепла в нижнем слое дна кастрюли. Конструкция многослойного дна влияет на перераспределение тепла, что приводит к различиям в скорости и равномерности нагрева.

2. Физическая модель

2.1 Общий механизм индукционного нагрева

Индукционная плита создаёт переменное магнитное поле с частотой порядка 20 — 60 кГц. Это поле изменяется во времени, что приводит к возникновению вихревых токов в проводящем материале дна кастрюли.

По принципу работы индукционная плита аналогична трансформатору: индукционная катушка под стеклокерамической поверхностью является первичной обмоткой, а дно металлической посуды — вторичной. Внутри дна посуды наводятся токи индукции, которые нагревают его. При этом поверхность плиты остаётся

холодной — нагревается исключительно металл посуды. Нет никакой передачи тепловой энергии снизу вверх, а значит, нет и тепловых потерь через стекло. Плита сама по себе не является источником тепла — в отличие от газовой или электрической конфорки, где нагревательный элемент горячий изначально. На индукции стекло холодное до того, как поставить кастрюлю, и остывает быстро после того, как убрать.

2.2 Закон электромагнитной индукции

Изменяющийся магнитный поток через контур индуцирует ЭДС:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}$$

где:

- ε_i — индуцированная ЭДС (В)
- $\Phi = \iint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}$ — магнитный поток через площадь дна кастрюли (Вб)
- $\boldsymbol{B}$ — вектор магнитной индукции (Тл)

Физический смысл: изменяющееся магнитное поле создаёт вихревое электрическое поле, которое приводит к появлению замкнутых токов в проводнике. Эти токи называются токами Фуко.

2.3 Мощность токов Фуко

Плотность тепловыделения в проводнике определяется законом Джоуля–Ленца в дифференциальной форме:

$$p = \rho_e \boldsymbol{J}^2 = \frac{\boldsymbol{J}^2}{\sigma}$$

где:

- $\rho_e = \frac{1}{\sigma}$ — удельное электрическое сопротивление (Ом·м)
- σ — удельная электрическая проводимость (См/м)
- $\boldsymbol{J}$ — плотность тока (А/м²)

В данной работе ρ_e используется для удельного сопротивления, чтобы отличать его от ρ в формуле скин-эффекта

Полная мощность:

$$P = \int_V \left(\frac{\boldsymbol{J}^2}{\sigma}\right) dV$$

Для тонкого круглого диска радиуса R и толщины d в поле

$$B(t) = B_0 \sin(\omega t)$$

$$P = \frac{\pi \sigma B_0^2 \omega^2 d^2 R^4}{8}$$

Важная оговорка: Приведённая классическая формула справедлива только для тонких дисков, толщина которых (d) значительно меньше глубины проникновения магнитного поля (δ). В нашем исследовании толщина дна ($d \approx 2 - 3$ мм) на порядок превышает глубину скин-слоя ($\delta \approx 0.2$ мм). Следовательно, упрощённое условие не выполняется: в реальных условиях мощность нагрева ограничивается скин-эффектом и перестаёт расти пропорционально квадрату толщины металла.

2.4 Скин-эффект

Токи Фуко возникают в самом проводнике, по которому течёт пременный ток, это приводит к неравномерному распределению тока. Когда ток увеличивается в проводнике, индукционные вихревые токи будут направлены у поверхности проводника по первичному току, а у оси проводника - навстречу току. В итоге внутри проводника ток уменьшается, а на поверхности увеличивается. Это явление называется электрическим скин-эффектом.

Глубина проникновения переменного поля:

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\mu_0 \mu_r \omega}}$$

где:
- ρ — удельное сопротивление (Ом·м)
- $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м
- μ_r — относительная магнитная проницаемость
- ω — круговая частота

Для стали при $f \approx 50$ кГц:

$$\delta \approx 0.1 - 0.3 \text{ мм}$$

при толщине дна

$$d \approx 2 - 3 \text{ мм}$$

Физический смысл: токи Фуко сосредоточены в тонком поверхностном слое, а остальной объём металла практически не участвует в генерации тепла.

2.5 Распределение мощности по глубине

Плотность тока убывает по экспоненциальному закону:

$$J(x) = J_0 e^{-\frac{x}{\delta}}$$

где x — расстояние от поверхности (м), J_0 — плотность тока на поверхности

Тогда плотность тепловыделения:

$$p(x) \sim e^{-2\frac{x}{\delta}}$$

Полная мощность:

$$P \sim \int_0^\infty e^{-2\frac{x}{\delta}} dx$$

Доля мощности, выделяемая в слое толщины δ:

$$\eta = \frac{\int_0^\delta e^{-2\frac{x}{\delta}} dx}{\int_0^\infty e^{-2\frac{x}{\delta}} dx} = 1 - e^{-2} \approx 0.86$$

Физический смысл: около 86% всей мощности выделяется внутри поверхностного слоя толщины порядка δ.

2.6 Преобразование электромагнитной энергии в тепло

Мощность, рассеиваемая токами в проводнике, описывается через работу электрического поля над зарядами:

$$P = \int_V \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E} dV$$

Полная энергия, выделившаяся за время t:

$$W = \int_0^t dt' \int_V \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E} dV$$

где:
- $\boldsymbol{E}$ — электрическое поле (В/м)
- $\boldsymbol{J}$ — плотность тока (А/м²)

Физический смысл: это выражение связывает электромагнитную энергию поля с тепловой энергией, выделяемой в проводнике. Скалярное произведение $\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}$ представляет собой мощность, которую электрическое поле передаёт единице объёма проводника. Эта мощность идёт исключительно на нагрев, поскольку в металле отсутствует механическая работа.

2.7 Тепловой баланс и скорость нагрева

Поскольку температура измеряется пирометром на поверхности дна, в качестве показателя эффективности нагрева используется скорость нагрева дна:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_{\text{кон}} - T_{\text{нач}}}{t}$$

где $T_{\text{нач}}$ и $T_{\text{кон}}$ — температура центра дна в начале и конце нагрева, t — время нагрева (с).

Физический смысл: чем больше мощность токов Фуко, тем быстрее растёт температура.

Для системы с водой, полная тепловая энергия за время нагрева:

$$Q = \left(m_w c_w + m_p c_p\right)\Delta T$$

где:
- $m_w = 0.95$ кг (обе кастрюли) — масса воды
- $c_w = 4186$ Дж/(кг·К) — теплоёмкость воды
- $m_p = 0.60$ кг (TalleR) и $m_p = 0.35$ кг (Mallony) — масса кастрюли
- $c_p \approx 460$ Дж/(кг·К) — теплоёмкость стали

Это позволяет оценить КПД нагрева — долю энергии плиты, фактически переданной системе:

$$\eta_{\text{КПД}} = \frac{Q}{P_{\text{плиты}} \cdot t}$$

2.8 Теплоперенос в многослойном дне

После генерации тепла в нижнем слое происходит его перераспределение.

Основной механизм — теплопроводность, описываемая законом Фурье:

$$\boldsymbol{q} = -\lambda \nabla T$$

где:
- $\boldsymbol{q}$ — тепловой поток (Вт/м²)
- λ — теплопроводность материала (Вт/(м·К))
- ∇T — градиент температуры

Физический смысл: тепло течёт от горячего к холодному. Чем выше теплопроводность λ, тем быстрее выравнивается температура по дну.

Роль слоёв дна

Слой	**λ, $\frac{\text{Вт}}{\text{м·К}}$**	**Функция**
Сталь (внешний)	≈ 26	Поглощение энергии магнитного поля, высокая μ_r обеспечивает интенсивные токи Фуко
Алюминий (средний)	≈ 237	Быстрое радиальное распределение тепла, выравнивает температуру по поверхности
Нержавейка (внутренний)	≈ 16	Контакт с водой или пищей, коррозионная стойкость

Многослойное дно состоит из:
- Ферромагнитного слоя (сталь 430) ⟶ поглощение энергии поля
- Алюминиевого слоя ⟶ быстрый поперечный перенос тепла ($\lambda_{\text{Al}} \approx 237$ Вт/(м·К))
- Внешнего слоя нержавейки ⟶ контакт с водой

Алюминиевая вставка играет ключевую роль: её теплопроводность в 9 раз выше, чем у стали, поэтому тепло быстро растекается радиально, сглаживая неравномерность нагрева, созданную токами Фуко.

2.9 Температурное распределение и градиент

Так как генерация энергии токами Фуко локализована в нижнем ферромагнитном слое, тепловая энергия распространяется по объёму дна радиально (от краёв к центру) и вертикально (к внутреннему слою)

В процессе нагрева формируется неравномерное динамическое поле температур:

$$T = T(r, t)$$

где:

- r — расстояние от центральной оси кастрюли (м);
- t — время процесса (с).

Для количественной оценки равномерности этого поля используется температурный градиент по радиусу дна:

$$\nabla T = \frac{dT}{dr}$$

Физический смысл градиента:

Величина градиента служит основным показателем эффективности теплораспределительного слоя дна. Высокое значение градиента свидетельствует о том, что тепловое выравнивание происходит недостаточно быстро, что приводит к возникновению локальных зон перегрева и общей неравномерности нагрева поверхности.

Напротив, низкое значение градиента указывает на эффективное перераспределение энергии внутри материала. Это обеспечивает однородность температурного поля по всей площади дна, что является критически важным параметром для качественного приготовления пищи и предотвращения пригорания.

2.11 Связь с экспериментом

Токи Фуко не измеряются напрямую: они проявляют себя через наблюдаемые тепловые эффекты. Каждая наблюдаемая величина связана с конкретным физическим процессом:

Наблюдаемая величина	**Физический смысл**	**Эксперимент**
Скорость нагрева $\frac{dT}{dt}$	Косвенная мера мощности токов Фуко, доказывает наличие токов через тепловой эффект	Опыт 1, 3

Распределение $T(r)$	Отражает кольцевую геометрию токов	Опыт 2
Тепловая карта $T(x, y)$	Пространственная визуализация нагрева	Опыт 2
Градиент ∇T	Мера равномерности — эффективность теплопроводности дна	Опыт 2

2.12 Итог: цепочка физических процессов

Шаг	Процесс
1	Катушка плиты: переменный ток $f = 20 - 60$ кГц, создаётся переменное магнитное поле
2	Закон Фарадея: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \rightarrow$ индуцированная ЭДС на дне
3	В металле возникают замкнутые вихревые токи Фуко
4	Скин-эффект: 86% тепла выделяется в слое $\delta \approx 0.2$ мм
5	Теплопроводность: тепло перераспределяется по дну
6	Формируется поле температуры $T(r, t)$ — наблюдаем пирометром

Эти процессы позволяют экспериментально подтвердить наличие токов Фуко через наблюдаемые тепловые эффекты.

3. Экспериментальная часть

Образцы

В работе использовались две стальные кастрюли с капсульным дном, совместимые с индукционной плитой.

TalleR

Сталь 18/0 (AISI 430) - внешний слой дна кастрюли. Капсульное дно 2.8 мм с алюминиевой вставкой. Диаметр дна 16 см, масса 600 г.

Основные характеристики:

- Объём: 1.5 л
- Размер: 16 × 8.5 см (диаметр × высота без крышки)
- Полная высота с крышкой: 12.7 см
- Ручка из нержавеющей стали на точечной сварке
- Подходит для всех типов плит (включая индукционную)



Рис. 1. Ковш от TalleR

Mallony

Нержавеющая сталь марки 201. Трёхслойное дно: сталь 201, алюминий 1.5 мм и сталь 430 (ферромагнитный внешний слой). Диаметр дна 12.5 см, масса 350 г.

Основные известные характеристики:

- Объём: 1.8 л
- Размер: 16 × 9.5 см
- Поверхность: матовая внутри и снаружи
- Ручки полые из нержавеющей стали
- Подходит для всех типов плит



Рис. 2. Кастрюля от Mallony

Образец	Конструкция дна	Материал	Диаметр	Масса
TalleR	Капсульное 2.8 мм	18/10 + Al + сталь	0.16 м	0.60 кг
Mallony	Трёхслойное	201 + Al + 430	0.125 м	0.35 кг

Оборудование

- Пирометр (погрешность ±1.5°C): все измерения температуры поверхности
- Настольная индукционная плита (200– 2000Вт, $f \approx 50$кГц)
- Секундомер

Принцип измерения пирометром: прибор фиксирует интенсивность ИК-излучения поверхности. Для металла коэффициент излучения $\varepsilon = 0.2 — 0.3$. Все замеры выполнялись с одного расстояния (7 см) при одинаковом ε — это обеспечивает корректное сравнение образцов. Погрешность ±1.5°C учтена при интерпретации результатов.

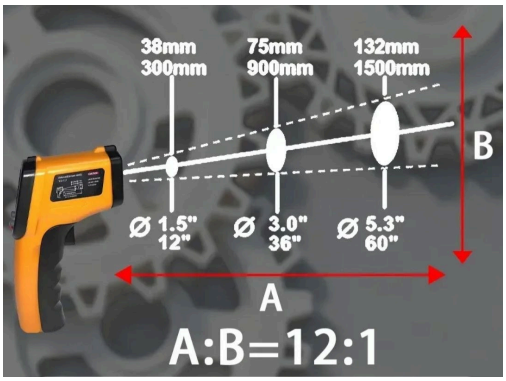


Рис. 3. Пирометр, использованный в экспериментах

Характеристики пирометра

- Диапазон измерения −50 - 400°C
- Соотношение расстояния до измеряемой точки 12:1
- Излучательная способность 0.95

Эксперимент 1: скорость нагрева дна - доказательство токов Фуко

Цель: измерить и сравнить скорость нагрева дна двух кастрюль при одинаковой мощности плиты. Эксперимент в отсутствие воды позволяет зафиксировать непосредственное распределение тепловой энергии, обусловленное исключительно воздействием токов Фуко, до момента начала интенсивного теплообмена и выравнивания температурного поля за счёт конвекции жидкости. Полученные данные сопоставляются с теоретической зависимостью мощности от радиуса дна ($P \sim R^4$).

Условия:

- Кастрюли без воды

- Мощность плиты: 1000 Вт
- Время нагрева: 2 минуты
- Температура измеряется пирометром в центре дна снаружи каждые 30 секунд

t, c	TalleR, °C	Mallony, °C
0	30.0	29.4
30	61.3	103.2
60	89.9	167.9
90	116.8	186.7
120	141.9	220.3

Расчёт:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{TalleR}} = \frac{141.9 - 30.0}{120} = 0.93\ ^\circ\text{C/c}$$

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{Mallony}} = \frac{220.3 - 29.4}{120} = 1.59\ ^\circ\text{C/c}$$

Соотношение скоростей: $\frac{1.59}{0.93} \approx 1.7$

Теоретическое предсказание по $P \sim R^4$: $\left(\frac{R_\text{T}}{R_\text{M}}\right)^4 = \left(\frac{8}{6.25}\right)^4 \approx 2.7$

Вывод: Mallony нагревается в 1.7 раза быстрее, несмотря на **меньший** диаметр дна (12.5 и 16 см). Это на первый взгляд противоречит $P \sim R^4$, однако объясняется действием двух факторов:

- Масса Mallony в 1.7 раза меньше (350 г против 600 г) — та же мощность токов Фуко нагревает меньше металла быстрее.
- Сталь 430 в нижнем слое Mallony имеет более высокую μ_r, чем нержавейка 18/10 у TalleR, что усиливает токи Фуко.

Таким образом, практическая скорость нагрева определяется диаметром дна, массой и магнитными свойствами материала.

Эксперимент 2: тепловая карта — геометрия токов Фуко

Цель: получить пространственное распределение $T(r)$ и построить тепловую карту. Выявленная неравномерность нагрева — следствие **кольцевой геометрии токов Фуко**, совпадающей с формой катушки плиты.

Условия:

- Кастрюли без воды
- Мощность плиты: 500 Вт
- Время нагрева: 45 секунд
- 3 повторения для каждой кастрюли, берётся среднее значение

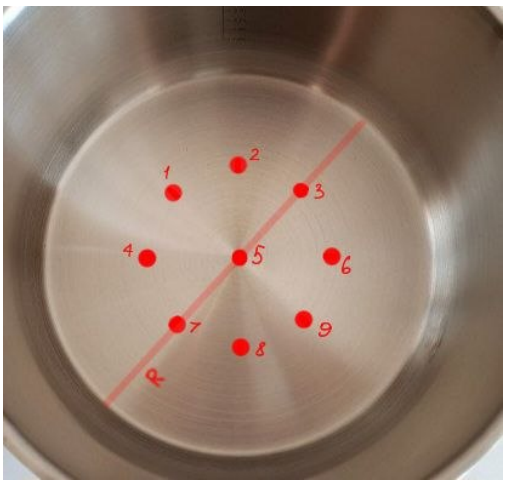


Рис. 4. Схема точек

TalleR — измерения и средние

Точка	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	Среднее
1	50.0	48.9	50.4	49.8
2	51.8	50.2	50.5	50.8
3	52.1	50.0	50.2	50.8
4	49.3	50.2	47.6	49.0
5	52.6	50.7	50.8	51.4
6	51.6	50.1	49.0	50.2
7	52.8	51.4	49.3	51.2
8	50.9	51.1	49.5	50.5
9	55.5	56.7	53.5	55.2

Mallony — измерения и средние

Точка	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	Среднее
1	70.3	66.9	74.2	70.5
2	66.9	63.5	67.6	66.0
3	69.7	64.8	66.5	67.0
4	70.6	66.2	70.4	69.1
5	67.8	69.8	74.8	70.8
6	68.7	65.1	73.2	69.0
7	76.5	73.5	79.2	76.4
8	76.9	67.0	73.1	72.3
9	79.6	75.8	78.8	78.1

Сводная таблица по зонам

Зона	TalleR, °C	Mallony, °C
Центр (точка 5)	51.4	70.8

Середина (среднее 2, 4, 6, 8)	50.1	69.1
Край (среднее 1, 3, 7, 9)	51.8	73.0

Температурный градиент

$$\nabla T_{\text{TalleR}} = \frac{51.8 - 51.4}{0.08} = 5.0\ ^\circ\text{C/м}$$

$$\nabla T_{\text{Mallony}} = \frac{73.0 - 70.8}{0.0625} = 35.2\ ^\circ\text{C/м}$$

Величина	**TalleR**	**Mallony**
$T_{\text{центр}}$, °C	51.4	70.8
$T_{\text{край}}$, °C	51.8	73.0
∇T, °C/м	5.0	35.2

Вывод: у обеих кастрюль температура края выше температуры центра. Это соответствует кольцевой геометрии токов Фуко: токи концентрируются там, где магнитный поток катушки наиболее интенсивен, то есть на периферии дна. Центр дна попадает в зону с ослабленным полем. Тепловая карта, построенная в Python, наглядно подтверждает эту структуру.

Градиент TalleR (5.0 °C/м) в 7 раз ниже, чем у Mallony (35.2 °C/м). Причина — более толстое капсульное дно TalleR (2.8 мм) с алюминиевой вставкой ($\lambda_{\text{Al}} = 237$ Вт/(м·К)): тепло быстро распространяется по дну, выравнивая температуру. Mallony с более тонким дном не успевает выровнять температуру за 45 секунд нагрева.

Эксперимент 3: нагрев с водой

Цель: количественно сравнить эффективность теплопередачи в условиях повседневной эксплуатации и рассчитать КПД системы.

Условия:

- Масса воды: $m_w = 0.95$ кг;
- Масса кастрюль: $m_{\text{TalleR}} = 0.60$ кг, $m_{\text{Mallony}} = 0.35$ кг;
- Мощность плиты: $P = 1000$ Вт;
- Время экспозиции: $t = 180$ с;
- Затраченная энергия: $W = P \cdot t = 180000$ Дж.

Результаты и расчёт скоростей

Для оценки динамики процесса рассчитывается скорость изменения температуры дна:

$$v = \frac{\Delta T}{t}$$

Параметр	TalleR	Mallony
Среднее $T_{\text{нач}}$, °C	24.0	24.2
Среднее $T_{\text{кон}}$, °C	57.2	58.8
Изменение ΔT, °C	33.2	34.6
Скорость нагрева v, °C/с	**0.184**	**0.192**

Относительное отклонение скоростей:

$$\varepsilon = \frac{|v_{\text{Mallony}} - v_{\text{TalleR}}|}{v_{\text{TalleR}}} \cdot 100\% \approx 4\%$$

Энергетический баланс и КПД

Полезная энергия Q, затраченная на нагрев системы (воды и металла), рассчитывается по формуле:

$$Q = \left(m_w c_w + m_p c_p\right)\Delta T$$

где $c_w = 4186$ Дж/(кг·К), $c_p = 460$ Дж/(кг·К).

Показатель	TalleR	Mallony
Полезная энергия Q, кДж	141.2	143.2
КПД ($\eta = \frac{Q}{W}$)	**78.4%**	**79.5%**

Вывод: несмотря на существенные конструктивные различия, скорости нагрева дна и итоговый КПД в присутствии воды практически совпали (разница скоростей $-$ 4%, КПД $-$ 1.1%). В сравнении с опытом 1 (без воды), где разница составляла 70%, здесь влияние материала и массы нивелировано.

Физическое обоснование: Высокая удельная теплоёмкость воды ($c_w = 4186$ Дж/(кг·К)) позволяет ей поглощать генерируемую тепловую энергию практически мгновенно, нивелируя разницу в магнитных свойствах и массе кастрюль, которая была заметна в опыте без нагрузки. Полученный в ходе расчётов КПД системы ($\approx$ 79%) подтверждает высокую эффективность индукционного нагрева.

Эксперимент доказывает, что в условиях реальной эксплуатации многослойная конструкция дна влияет не столько на скорость закипания жидкости, сколько на равномерность распределения теплового поля по поверхности, которая была исследована в опыте 2.

4. Численные методы

Алгоритмы и их физический смысл

Программа на Python реализует следующую цепочку обработки данных, где каждый шаг соответствует конкретному физическому процессу:

№	Алгоритм	Зачем нужен и как работает
1	Линейная аппроксимация T(t) (`np.polyfit`)	МНК находит прямую, наилучшим образом проходящую через все точки измерений. Наклон этой прямой — скорость нагрева $\frac{dT}{dt}$. МНК устойчив к случайным ошибкам пирометра
2	Кубическая интерполяция (`griddata`, `method='cubic'`)	По 9 измерённым точкам восстанавливается непрерывное поле температур T(x,y) на всём дне. Кубические сплайны дают гладкую поверхность без углов и переломов, это физически корректно, так как температура при теплопроводности не может меняться скачком
3	Тепловая карта (`imshow`, палитра `hot`)	Двумерное поле T(x,y) отображается цветом: от тёмно-красного (холоднее) до ярко-жёлтого (горячее). Это позволяет сразу увидеть кольцевую структуру нагрева — зону концентрации токов Фуко
4	Расчёт градиента $\nabla T = \frac{T_{\text{край}} - T_{\text{центр}}}{R}$	Численная оценка неравномерности нагрева. Вычисляется по средним температурам трёх зон: центр, середина, край. Чем меньше значение — тем равномернее распределено тепло по дну кастрюли
5	Столбчатая диаграмма	Итоговое сравнение двух образцов: скорости нагрева из опытов 1 и 3, и градиенты из опыта 2

Ключевые части кода

Линейная аппроксимация скорости нагрева

```
k, b = np.polyfit(time_s, temperature, deg=1)
# k — скорость нагрева dT/dt (°C/c), наклон прямой
# b — начальная температура (°C)
# np.polyfit подбирает k и b так, чтобы сумма квадратов
# отклонений (T_i - k*t_i - b)^2 была минимальной
```

Построение тепловой карты

```
# Координаты 9 точек в системе (x, y) с центром в середине дна
half = R_cm / 2
points = np.array([[-half, half], [0, half], [half, half],
                   [-half, 0],   [0, 0],    [half, 0],
                   [-half,-half],[0,-half],  [half,-half]])

# Создаём сетку 200×200 точек на всей площади дна
grid_x, grid_y = np.mgrid[-R:R:200j, -R:R:200j]
```

```
# Кубическая интерполяция: по 9 известным точкам
# восстанавливаем температуру в каждой точке сетки
grid_z = griddata(points, temps_9, (grid_x, grid_y), method='cubic')

plt.imshow(grid_z.T, origin='lower', cmap='hot',
           extent=[-R, R, -R, R])
plt.colorbar(label='Температура, °C')
```

Выбор `method='cubic'` обоснован физически: температурное поле, формируемое теплопроводностью, является гладкой функцией без разрывов.

Полный код

Полный код для воспроизведения всех пяти графиков приведён в Приложении В.

5. Программная реализация интерактивной модели

Для наглядного подтверждения теоретических расчётов и демонстрации физических процессов была разработана интерактивная симуляция индукционного нагрева

- Веб-сайт с симуляцией
- Репозиторий с реализацией

Технологический стек

- **Framework:** React 19
- **Язык:** TypeScript
- **Анимация:** Framer Motion для визуализации динамики электромагнитного поля
- **Стили:** Tailwind CSS 4.0
- **Графика:** Интерактивная векторная графика SVG

Алгоритм работы визуализации

При изменении пользователем входных параметров программа динамически пересчитывает визуальные свойства объектов:

1. **Магнитный поток (Ф):** Показатель рассчитывается как динамическая функция, связывающая фазу тока, установленную мощность и конструктивные параметры системы:

$$\Phi_{\text{display}} = |\sin(\omega_{\text{viz}} t)| \cdot P_{\text{norm}} \cdot k$$

   где:
   - $|\sin(\omega_{\text{viz}} t)|$ — модуль мгновенной фазы колебаний. В коде реализован через переменную `iAbs`, где частота визуализации ω_{viz} линейно зависит от выбранной частоты f, наглядно демонстрируя динамику переменного поля.
   - P_{norm} — нормированный показатель мощности. Рассчитывается как $\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}$, преобразуя абсолютное значение в относительный коэффициент от 0 до 1.

- k — масштабный коэффициент ($k = 2.5$). Он необходим для преобразования относительных программных единиц в наглядные физические значения (Вб). Данный коэффициент учитывает неизменные параметры модели: геометрию катушки индуктора и площадь дна посуды.

Визуализация потока в программе синхронизирована с расчётом: параметр `opacity` (прозрачность) силовых линий и числовой индикатор в панели метрик изменяются пропорционально итоговому значению Φ_{display}.

2. **Зависимость от частоты (f):**
   - **Динамика поля**: Частота управляет скоростью анимации штрихов и пульсацией индикатора инвертора
   - **Скин-эффект**: визуализация эффективной глубины проникновения тока δ в виде области активного тепловыделения (красная зона в основании дна). Расчёт высоты данного объекта в модели производится через циклическую частоту $\omega = 2\pi f$ по формуле:

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}$$

   Программа динамически изменяет геометрию зоны нагрева в зависимости от входных параметров. При росте частоты пользователь наблюдает сужение области нагрева ($\delta \approx \frac{1}{\sqrt{f}}$), что подтверждает теорию вытеснения токов Фуко к поверхности проводника.

Ключевые графические компоненты модели

- **Геометрия магнитного потока:** Линии замкнуты вертикально, выходят из катушки вверх, проходят сквозь дно кастрюли (место наведения ЭДС) и огибают систему снаружи
- **Ток в катушке:** Каждая секция катушки отображает направление тока. При смене знака синусоиды символы инвертируются
- **Токи Фуко:** Реализованы как эллипсы жёлтого цвета в плоскости ферромагнитного слоя дна. Скорость их вращения синхронизирована с частотой системы
- **Внутреннее поле:** Вертикальные стрелки между катушкой и дном показывают направление вектора магнитной индукции B, меняя его в зависимости от текущей фазы тока
- **Многослойное дно:** Показано три слоя с соответствующей маркировкой

Описание элементов схемы

1. **Посуда** — зона возникновения вихревых токов и активного выделения тепла
2. **Стеклокерамика** — диэлектрическая панель, обеспечивающая прохождение магнитного потока без потерь
3. **Изоляция** — слой, предотвращающий перегрев медных катушек от разогретого дна посуды

4. **Индуктор** — система медных катушек, генерирующая переменное магнитное поле
5. **Преобразователь (Инвертор)** — система, повышающая частоту тока до рабочих значений (20 — 60 кГц)
6. **Блок управления** — микропроцессорный модуль, визуализирующий переключение фаз (зеленый/красный индикатор) и контролирующий параметры системы

6. Практическое применение

Что важно при выборе посуды для индукции

На основе физической модели и экспериментальных данных можно сформулировать конкретные рекомендации

1. Диаметр дна и диаметр катушки

Из $P \sim R^4$: мощность резко зависит от радиуса. Оптимально, когда диаметр дна совпадает с диаметром катушки плиты (обычно 14–22 см). Кастрюля с диаметром дна значительно меньше катушки теряет часть магнитного потока, КПД падает.

2. Толщина и конструкция дна

Скин-эффект ограничивает полезную глубину нагрева до $\delta \approx 0.2$ мм. Дно толще $2 — 3$ мм уже не увеличивает мощность токов Фуко, но улучшает равномерность нагрева за счёт теплопроводности. Наши данные подтверждают: TalleR с толстым капсульным дном имеет градиент 5.0 °C/м против 35.2 °C/м у Mallony с более тонким дном.

3. Материал нижнего слоя

Для индукции критичен именно нижний (внешний) слой дна — тот, что контактирует с плитой. Сталь 430 ($\mu_r \approx 500 — 1000$) эффективнее нержавейки 18/10 ($\mu_r \approx 1.05$). Поэтому трёхслойное дно с внешним слоем стали 430 (как у Mallony) даёт более интенсивные токи Фуко, что и наблюдалось в опыте 2: Mallony нагрелась до 73°C на краях против 52°C у TalleR.

4. Скорость VS равномерность

Это два разных критерия:

- **Скорость нагрева** определяется в первую очередь мощностью токов Фуко (диаметр, μ_r, мощность плиты)
- **Равномерность** определяется теплопроводностью дна (λ, толщина капсулы)

Для быстрого кипячения воды важна скорость. Для жарки — равномерность. Наши данные показывают, что в присутствии воды разница в скорости между кастрюлями практически исчезает (4%), тогда как разница в равномерности остаётся принципиальной.

Рекомендации по выбору кастрюли

Параметр	Рекомендация
Диаметр дна	Должен соответствовать диаметру катушки плиты
Толщина дна	2–3 мм оптимально, если толще, то выигрыш только в равномерности распределения тепла
Конструкция	Капсульное дно с алюминиевой вставкой даёт равномерный нагрев
Готовка воды	Конструкция дна почти не влияет на скорость при наличии воды
Жарка	Важен низкий ∇T, следует выбирать посуду с толстым капсульным дном

7. Выводы

1. **Скорость нагрева определяется диаметром, массой и материалом дна.** Mallony (диаметр 12.5 см, масса 350 г, сталь 430) нагревалась без воды в 1.7 раза быстрее, чем TalleR (диаметр 16 см, масса 600 г, нержавейка 18/10). Зависимость $P \sim R^4$ работает при прочих равных; в реальности её перекрывает разница в массе.

2. **Токи Фуко создают кольцевую картину нагрева.** У обеих кастрюль температура края выше температуры центра. Тепловая карта показывает геометрию катушки плиты, это доказательство природы токов Фуко.

3. **Конструкция дна определяет равномерность нагрева.** Градиент TalleR (5.0 °C/м) в 7 раз ниже, чем у Mallony (35.2 °C/м). Толстое капсульное дно с алюминиевой вставкой эффективно выравнивает температуру.

4. **Вода уменьшает конструктивные различия по скорости нагрева.** В опыте 3 разница составила лишь 4% (0.184 и 0.192 °C/с). Вода с высокой теплоёмкостью ($c_w = 4186$ Дж/(кг·К)) активно поглощает выделяемое тепло, не давая дну прогреться настолько, чтобы конструктивные различия между кастрюлями успели проявиться. В реальной готовке конструкция дна влияет прежде всего на равномерность, а не на скорость нагрева.

5. **Практический вывод:** Выбор посуды определяется балансом между скоростью и качеством распределения тепла. Для задач, где важна скорость (например, кипячение воды), эффективнее использовать более легкую посуду с выраженными ферромагнитными свойствами. Для задач, требующих равномерного прогрева (жарка, тушение), необходимо многослойное капсульное дно.

Приложение А. Графики и тепловые карты

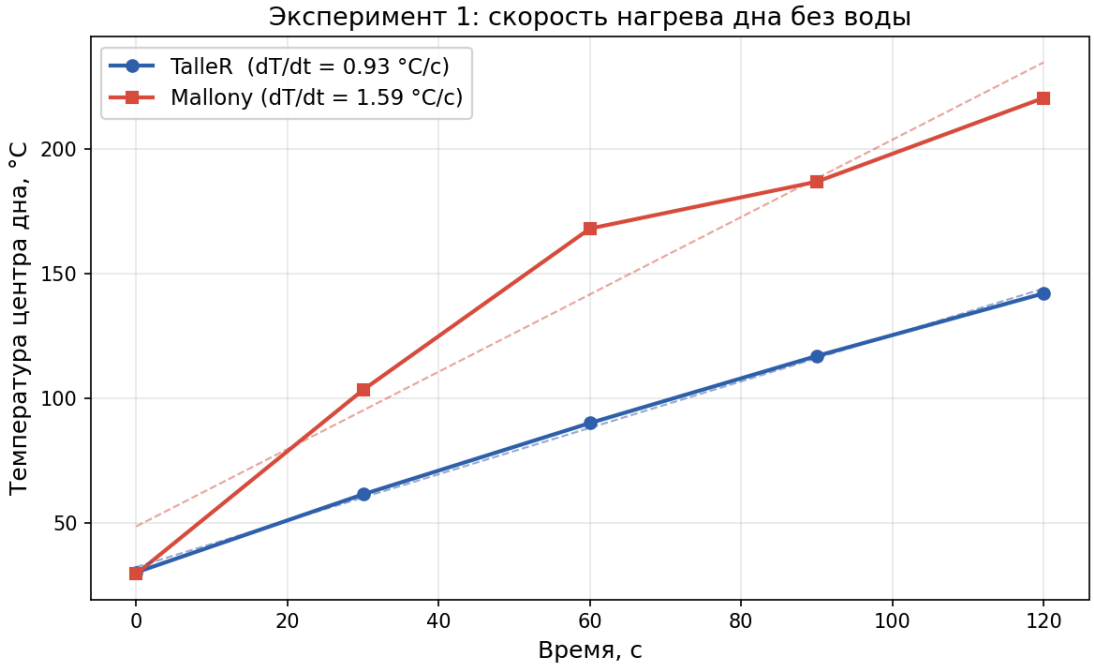


Рис. 5. Эксперимент 1: скорость нагрева дна без воды

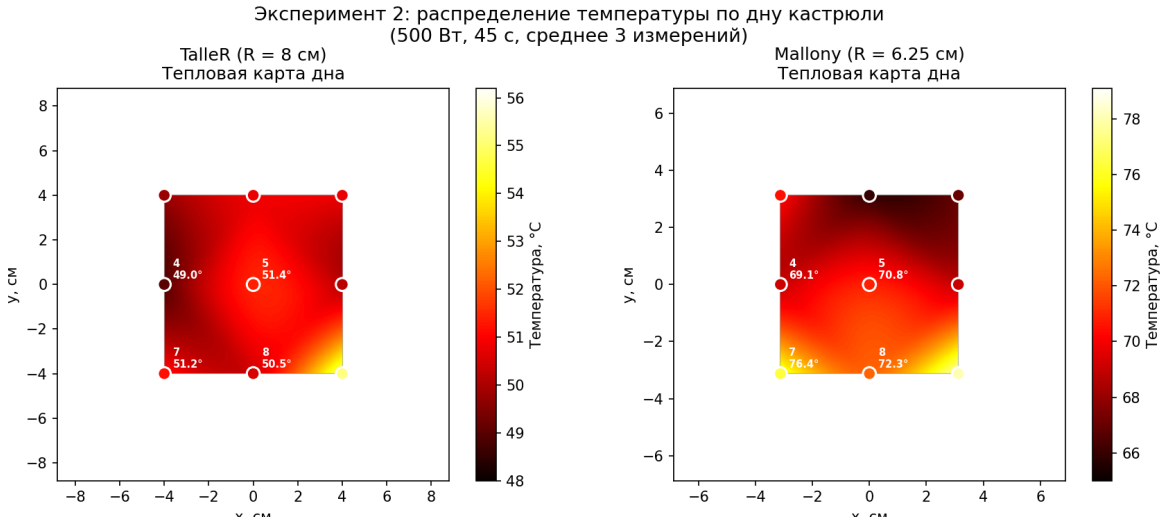


Рис. 6. Эксперимент 2: тепловые карты дна кастрюль

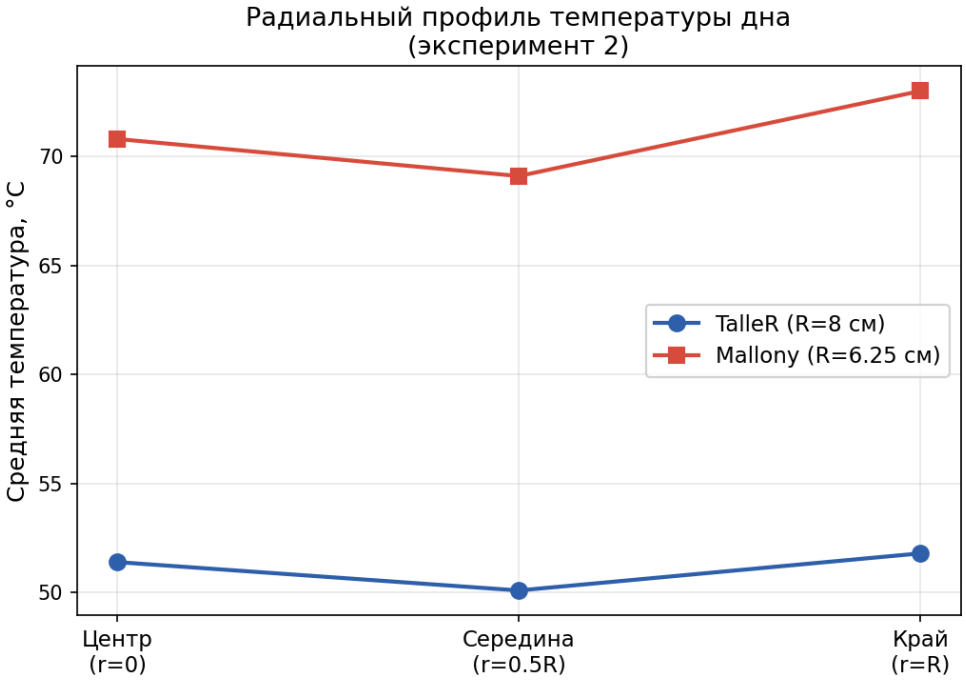


Рис. 7. Радиальный профиль температуры дна

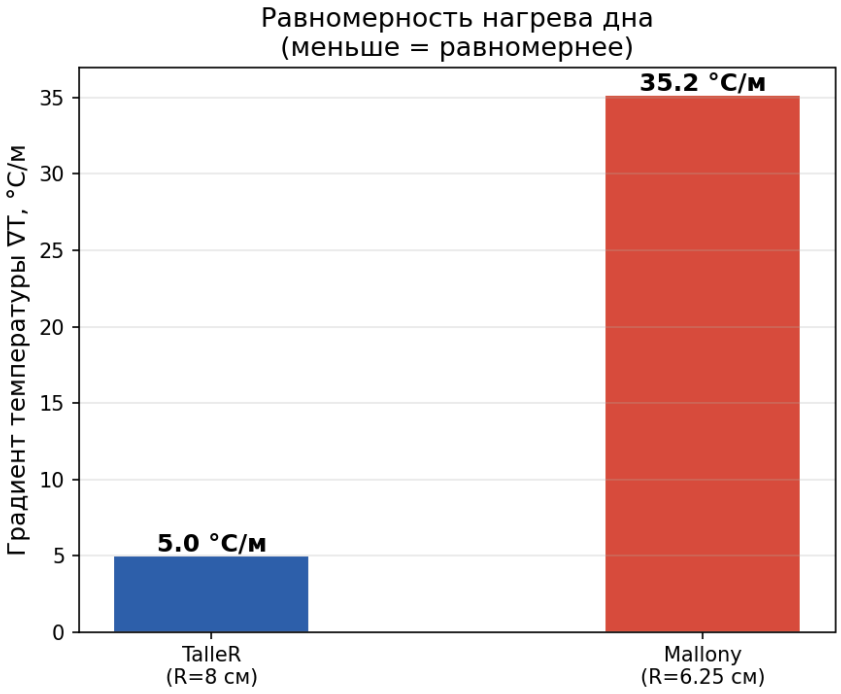


Рис. 8. Сравнение градиентов температуры

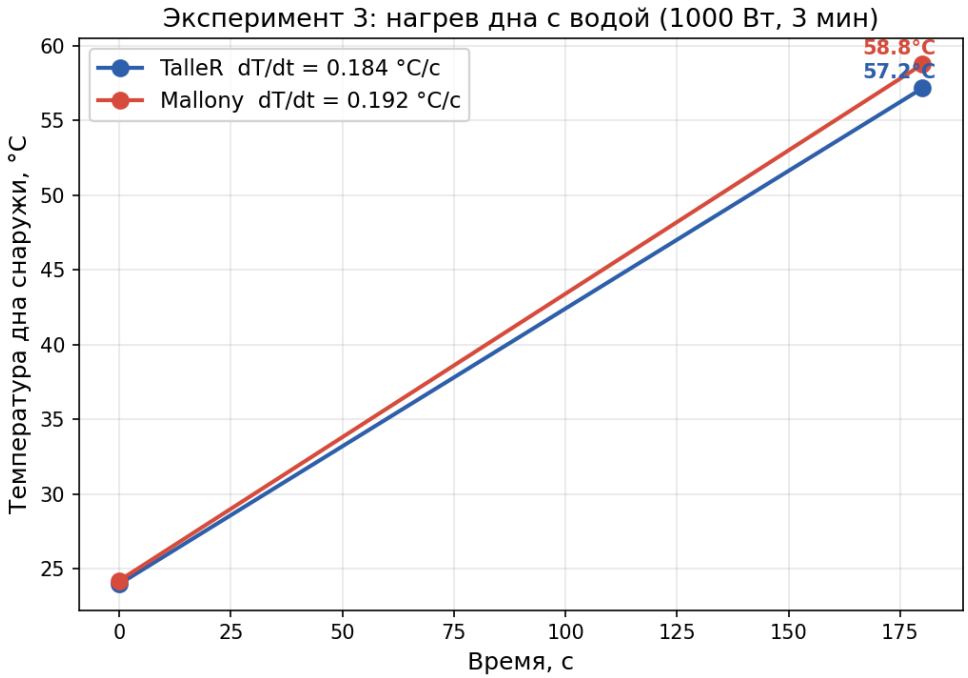


Рис. 9. Эксперимент 3: нагрев дна с водой

Приложение В. Программный код

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import griddata

# ——— Данные эксперимента 1: нагрев без воды ———
time_exp1 = np.array([0, 30, 60, 90, 120])
temp_taller_exp1 = np.array([30.0, 61.3, 89.9, 116.8, 141.9])
temp_mallony_exp1 = np.array([29.4, 103.2, 167.9, 186.7, 220.3])

# ——— Данные эксперимента 2: 9 точек, средние значения ———
# Сетка 3x3: точки 1-9 слева направо, сверху вниз
# TalleR (диаметр 16 см, R = 8 см)
taller_means = np.array([49.8, 50.8, 50.8,
                         49.0, 51.4, 50.2,
                         51.2, 50.5, 55.2])

# Mallony (диаметр 12.5 см, R = 6.25 см)
mallony_means = np.array([70.5, 66.0, 67.0,
                          69.1, 70.8, 69.0,
                          76.4, 72.3, 78.1])

# ——— Данные эксперимента 3: нагрев с водой ———
time_exp3 = np.array([0, 180])

taller_before = np.array([24.0, 23.9, 24.0])
taller_after  = np.array([57.1, 57.0, 57.4])
mallony_before = np.array([24.2, 24.3, 24.1])
mallony_after  = np.array([58.4, 59.1, 58.8])

taller_T0  = taller_before.mean()   # 24.0
taller_T1  = taller_after.mean()    # 57.2
mallony_T0 = mallony_before.mean()  # 24.2
mallony_T1 = mallony_after.mean()   # 58.8

#  График 1: Нагрев без воды T(t)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

rate_taller  = (temp_taller_exp1[-1]  - temp_taller_exp1[0])  / 120
rate_mallony = (temp_mallony_exp1[-1] - temp_mallony_exp1[0]) / 120

ax.plot(time_exp1, temp_taller_exp1,  'o-', color='#2E5FAB',
        linewidth=2, markersize=6,
        label=f'TalleR  (dT/dt = {rate_taller:.2f} °C/c)')
ax.plot(time_exp1, temp_mallony_exp1, 's-', color='#D94F3D',
        linewidth=2, markersize=6,
        label=f'Mallony (dT/dt = {rate_mallony:.2f} °C/c)')

for temps, color in [(temp_taller_exp1, '#2E5FAB'),
                     (temp_mallony_exp1, '#D94F3D')]:
    k, b = np.polyfit(time_exp1, temps, 1)
    t_fit = np.linspace(0, 120, 100)
    ax.plot(t_fit, k*t_fit + b, '--', color=color, alpha=0.5, linewidth=1)

ax.set_xlabel('Время, с', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Температура центра дна, °C', fontsize=12)
ax.set_title('Эксперимент 1: скорость нагрева дна без воды', fontsize=13)
ax.legend(fontsize=11)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('exp1_heating_rate.png', dpi=150)
plt.close()

#  График 2: Тепловые карты (эксперимент 2)

def make_heatmap(ax, temps_9, R_cm, title):
    """
    temps_9: массив 9 значений, порядок: [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
    R_cm: радиус дна в сантиметрах
    """
    r = R_cm
    # координаты точек (x, y) в см
    # сетка 3x3: угол (-r,-r) до (r,r)
    half = r / 2
    points = np.array([
        [-half,  half],  # 1
        [    0,  half],  # 2
        [ half,  half],  # 3
        [-half,     0],  # 4
        [    0,     0],  # 5
        [ half,     0],  # 6
        [-half, -half],  # 7
        [    0, -half],  # 8
        [ half, -half],  # 9
    ])

    grid_x, grid_y = np.mgrid[-r:r:200j, -r:r:200j]
    grid_z = griddata(points, temps_9, (grid_x, grid_y), method='cubic')

    mask = grid_x**2 + grid_y**2 > r**2
    grid_z_masked = np.ma.array(grid_z, mask=mask)

    im = ax.imshow(grid_z_masked.T, origin='lower', cmap='hot',
                   extent=[-r, r, -r, r], aspect='equal',
                   vmin=temps_9.min() - 1, vmax=temps_9.max() + 1)

    ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1],
               c=temps_9, cmap='hot', s=80, edgecolors='white',
               linewidths=1.5, zorder=5,
               vmin=temps_9.min() - 1, vmax=temps_9.max() + 1)
```

```
    labels = ['1','2','3','4','5','6','7','8','9']
    for i, (px, py) in enumerate(points):
        ax.annotate(f'{labels[i]}\n{temps_9[i]:.1f}°',
                    (px, py), textcoords='offset points',
                    xytext=(6, 4), fontsize=7, color='white',
                    fontweight='bold')

    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
    ax.plot(r*np.cos(theta), r*np.sin(theta), 'w-', linewidth=1.5, alpha=0.6)

    ax.set_xlim(-r*1.1, r*1.1)
    ax.set_ylim(-r*1.1, r*1.1)
    ax.set_xlabel('x, см', fontsize=10)
    ax.set_ylabel('y, см', fontsize=10)
    ax.set_title(title, fontsize=12)
    return im

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

im1 = make_heatmap(axes[0], taller_means,  8.0,
                   'TalleR (R = 8 см)\nТепловая карта дна')
im2 = make_heatmap(axes[1], mallony_means, 6.25,
                   'Mallony (R = 6.25 см)\nТепловая карта дна')

plt.colorbar(im1, ax=axes[0], label='Температура, °C')
plt.colorbar(im2, ax=axes[1], label='Температура, °C')

plt.suptitle('Эксперимент 2: распределение температуры по дну кастрюли\n'
             '(нагрев 500 Вт, 45 с, среднее 3 измерений)',
             fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.savefig('exp2_heatmap.png', dpi=150)
plt.close()

#  График 3: Радиальный профиль T(r)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))

zones_label = ['Центр\n(r=0)', 'Середина\n(r=0.5R)', 'Край\n(r=R)']

taller_zones  = [51.4, 50.1, 51.8]
mallony_zones = [70.8, 69.1, 73.0]

x = np.array([0, 0.5, 1.0])

ax.plot(x, taller_zones,  'o-', color='#2E5FAB', linewidth=2,
        markersize=8, label='TalleR (R=8 см)')
ax.plot(x, mallony_zones, 's-', color='#D94F3D', linewidth=2,
        markersize=8, label='Mallony (R=6.25 см)')

ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(zones_label, fontsize=11)
ax.set_ylabel('Средняя температура, °C', fontsize=12)
ax.set_title('Радиальный профиль температуры дна\n(эксперимент 2)', fontsize=13)
ax.legend(fontsize=11)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('exp2_radial_profile.png', dpi=150)
plt.close()

# График 4: Сравнение градиентов
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))

# пересчитанные градиенты с правильными радиусами
grad_taller  = (51.8 - 51.4) / 0.08    # R = 0.08 м
grad_mallony = (73.0 - 70.8) / 0.0625  # R = 0.0625 м
```

```
labels  = ['TalleR\n(R=8 см)', 'Mallony\n(R=6.25 см)']
grads   = [grad_taller, grad_mallony]
colors  = ['#2E5FAB', '#D94F3D']

bars = ax.bar(labels, grads, color=colors, width=0.4, edgecolor='white')
for bar, val in zip(bars, grads):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2,
            bar.get_height() + 0.3,
            f'{val:.1f} °C/м',
            ha='center', fontsize=12, fontweight='bold')

ax.set_ylabel('Градиент температуры ∇T, °C/м', fontsize=12)
ax.set_title('Равномерность нагрева дна\n(меньше = равномернее)', fontsize=13)
ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')
plt.tight_layout()
plt.savefig('exp2_gradient.png', dpi=150)
plt.close()

#  График 5: Нагрев с водой (эксперимент 3)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))

rate_t3_taller  = (taller_T1  - taller_T0)  / 180
rate_t3_mallony = (mallony_T1 - mallony_T0) / 180

for T0, T1, color, label, rate in [
    (taller_T0,  taller_T1,  '#2E5FAB', 'TalleR',  rate_t3_taller),
    (mallony_T0, mallony_T1, '#D94F3D', 'Mallony', rate_t3_mallony),
]:
    t = np.array([0, 180])
    T = np.array([T0, T1])
    ax.plot(t, T, 'o-', color=color, linewidth=2, markersize=8,
            label=f'{label}  dT/dt = {rate:.3f} °C/c')
    ax.annotate(f'{T1:.1f}°C', (180, T1),
                xytext=(-30, 5), textcoords='offset points',
                fontsize=10, color=color, fontweight='bold')

ax.set_xlabel('Время, с', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Температура дна снаружи, °C', fontsize=12)
ax.set_title('Эксперимент 3: нагрев дна с водой (1000 Вт, 3 мин)', fontsize=13)
ax.legend(fontsize=11)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('exp3_heating_with_water.png', dpi=150)
plt.close()

print("Результаты:")
print(f"\nЭксперимент 1 — скорость нагрева без воды:")
print(f"  TalleR:  {rate_taller:.2f} °C/c")
print(f"  Mallony: {rate_mallony:.2f} °C/c")
print(f"  Отношение: {rate_mallony/rate_taller:.2f}x")

print(f"\nЭксперимент 2 — градиент температуры:")
print(f"  TalleR:  {grad_taller:.1f} °C/м  (R=8 см)")
print(f"  Mallony: {grad_mallony:.1f} °C/м  (R=6.25 см)")

print(f"\nЭксперимент 3 — скорость нагрева с водой:")
print(f"  TalleR:  {rate_t3_taller:.3f} °C/c")
print(f"  Mallony: {rate_t3_mallony:.3f} °C/c")
print(f"  Разница: {abs(rate_t3_mallony - rate_t3_taller)/rate_t3_taller*100:.1f}%")
```